भूगोल अध्याय-3: जल संसाधन

पृथ्वी का लगभग 71% धरातल पानी से आच्छादित है। → परन्तु अलवणीय जल की मात्रा कुल जल का केवल 3% ही है।







जल गुणवत्ता: जलगुणवत्ता से तात्पर्य जल की शुद्धता या अनावश्यक बाहरी पदार्थों से रहित जल से है।

Graduate Panda

पृथ्वी पर जल का वितरण और भारत की जल स्थिति

पृथ्वी पर जल का वितरण



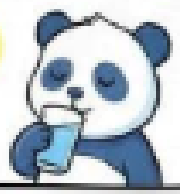
पृथ्वी की सतह का लगभग 71% भाग जल से ढका है



परंतु इसका लगभग 97.5% भाग खारा जल है जो महासागरों में पाया जाता है।



केवल 2.5% जल ही मीठा है



जिसमें से लगभग 68% ग्लेशियरों और बर्फ के रूप में जमा है।





नदियों, झीलों और भूजल के रूप में उपलब्ध मीठा पानी कुल जल का 1% से भी कम है और इसका वितरण अत्यंत असमान है।



Graduate Panda

जल संसाधन किन समस्याओं से जूझ रहा है?

जल संसाधन की प्रति व्यक्ति उपलब्धता दिनों दिन कम होती जा रही है।

1. जल की उपलब्धता में कमी:

जल संसाधन किान कमा है।
जनसंख्या वृद्धि एवं सिंचाई में वृद्धि से भूमिगत जल का दोहन बढ़ा।
नगरों में पेयजल आपूर्ति कठिन।



2. जल के गुणों का ह्रास:

बाह्य अवांछनीय पदार्थ (सूक्ष्म जीव, औद्योगिक अपशिष्ट) मिलने से नदियाँ/जलाशय प्रभावित।
प्रदूषक भूमिगत जल को भी प्रदूषित करते हैं।



3. जल प्रबन्धन:

सरकारी नीतियों एवं कानूनों का प्रभावशाली रूप से कार्यान्वियन नहीं।
नदियों के संरक्षण की योजनायें निरर्थक साबित हुईं।



4. जागरूकता का अभाव:

यह पुनः पूर्ति योग्य है, इसे सुरक्षित एवं शुद्ध रखना हमारी जिम्मेदारी है।
पर्याप्त जागरूकता नहीं।



Graduate Panda

भारत में जल उपलब्धता और जल दुर्लभता

- भारत को विश्व की कुल वर्षा का लगभग 4% भाग प्राप्त होता है तथा प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष जल उपलब्धता के मामले में भारत का स्थान लगभग 133वाँ है।





जल दुर्लभता :-

जल दुर्लभता वह स्थिति है जब किसी स्थान पर उपयोग योग्य जल की मात्रा लोगों की आवश्यकाओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं होती।

- सरल शब्दों में :- जल दुर्लभता का अर्थ है किसी क्षेत्र में जल की मांग की तुलना में उसकी उपलब्धता का कम होना।



Graduate Panda

जल दुर्लभता के कारण

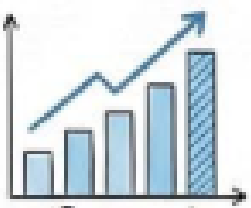
A. प्राकृतिक कारण

- वर्षा में वार्षिक और मौसमी बदलाव।
- जल संसाधनों का असमान वितरण (समय और स्थान के अनुसार)।



B. मानव निर्मित कारण (मुख्य कारण)

- जल का अतिशोषण – अत्यधिक दोहन।
- जल का अत्यधिक प्रयोग – बिना संरक्षण के उपयोग।
- जल का असमान वितरण – समाज के विभिन्न वर्गों में असमान पहुँच।
- बढ़ती जनसंख्या – जल की माँग में वृद्धि।





Graduatepanda.in

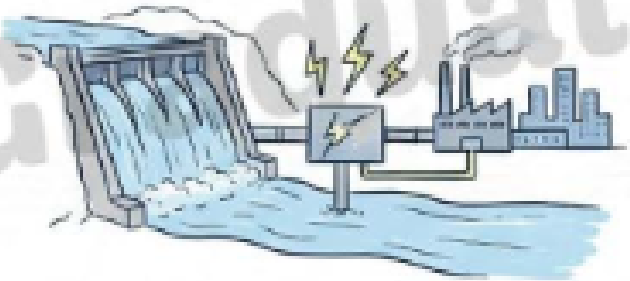
औद्योगीकरण तथा शहरीकरण जल दुर्लभता के लिए किस प्रकार उत्तरदायी हैं?



स्वतंत्रता के बाद भारत में तेज़ औद्योगीकरण और शहरीकरण हुआ।

बहुराष्ट्रीय कंपनियों (MNCs) और बड़े उद्योगों की संख्या बढ़ने से अलवणीय जल संसाधनों पर दबाव बढ़ा।





उद्योगों को जल के साथ-साथ ऊर्जा की भी अत्यधिक आवश्यकता होती है, जिसकी पूर्ति आंशिक रूप से जल विद्युत से होती है।

शहरों की बढ़ती जनसंख्या और शहरी जीवन शैली के कारण जल और ऊर्जा की मांग में तीव्र वृद्धि हुई है।





शहरी कालोनियों में नलकूपों के व्यापक उपयोग से जल संसाधनों का अतिशोषण हो रहा है।

graduatepanda.in

कृषि में जल उपयोग एवं जल दुर्लभता

- बढ़ती जनसंख्या के कारण घरेलू उपयोग और कृषि दोनों के लिए जल की आवश्यकता बढ़ रही है।



- अधिक अनाज उत्पादन के लिए सिंचित क्षेत्र का विस्तार किया जाता है।



- सिंचित कृषि में जल का सबसे अधिक उपयोग होता है।



- सिंचाई के लिए जल संसाधनों का अत्यधिक दोहन किया जा रहा है।



- शुष्क ऋतु में खेती संभव बनाने के लिए भूजल पर निर्भरता बढ़ी है।



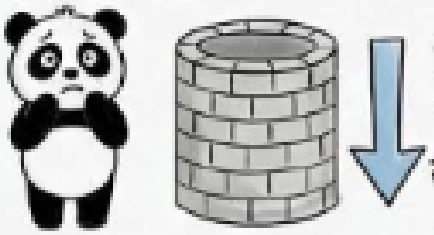
◇ निजी कुएँ और नलकूपों का प्रभाव :-

- कई किसान निजी कुओं और नलकूपों से सिंचाई कर उत्पादन बढ़ा रहे हैं।



◇ इसके दुष्परिणाम :-

- भौम जलस्तर नीचे गिरता है।
- आम लोगों के लिए जल की उपलब्धता घटती है।
- भोजन सुरक्षा खतरे में पड़ सकती है।
- लंबे समय में यह स्थिति असतत् है।



Graduatepanda

सिंचाई की बढ़ती हुई माँग के लिए उत्तरदायी कारक

1. वर्षा का असमान वितरण: देश में सारे वर्ष वर्षा का अभाव रहता है। अधिकांश वर्षा केवल मानसून में होती है, शुष्क ऋतु में सिंचाई के बिना कृषि संभव नहीं।



2. वर्षा की अनिश्चितता: केवल आगमन ही नहीं बल्कि पूरी मात्रा भी अनिश्चित है। कमी को सिंचाई द्वारा ही पूरा किया जा सकता है।





3. परिवर्तन शीलता: वर्षा की भिन्नता व परिवर्तनशीलता अधिक है। कृषि 'मानसून का जुआ' बन जाती है।



4. मानसूनी जलवायु: केवल 3-4 महीने वर्षा, अधिकतर समय शुष्क। कृषि पूरे वर्ष हरे वर्ष होती है।



5. खाद्यान्न व कच्चे माल की बढ़ती माँग: बढ़ती जनसंख्या के कारण निरंतर वृद्धि। बहुफस्ली कृषि जरूरी है।



Graduatepanda.com

जल दुर्लभता का गुणात्मक पहलू (जल प्रदूषण) :-

- **स्थिति :-** ऐसा हो सकता है कि किसी क्षेत्र में पानी तो बहुत हो, लेकिन वह पीने लायक न हो। इसे **जल की गुणात्मक कमी** कहते हैं।

कारण :- जल प्रदूषण।

प्रदूषण के स्रोत :-

- घरेलू और औद्योगिक अपशिष्ट
- रसायन, कीटनाशक, कृषि उर्वरक

परिणाम :- प्रदूषित जल मानव उपयोग के लिए खतरनाक बन जाता है।



Graduatepanda.in

भारत में जल संसाधनों की कमी के कारण

1. अत्यधिक उपयोग:

↳ बढ़ती जनसंख्या, घरेलू व औद्योगिक क्षेत्र में अत्यधिक उपयोग।



2. नगरीय क्षेत्रों का कंक्रीट युक्त होना:

↳ जल रिसाव की मात्रा में कमी, भौम जल में कमी।



3. वर्षा जल संग्रहण जागरूकता की कमी:

↳ लोगों को वर्षा जल के महत्व को समझाकर संग्रहण की आवश्यकता।



4. जलवायविक दशाओं में परिवर्तन:

↳ जलवायु परिवर्तन से मानसून में परिवर्तन, जिससे संसाधनों में कमी।



5. कृषि कार्यों के लिए जल का अति उपयोग:

↳ किसानों द्वारा अत्यधिक जल उपयोग। वर्ष में 3 बार कृषि।



Graduate Panda

जल संरक्षण :-

जल संरक्षण का मतलब है जल का सावधानीपूर्वक और सीमित उपयोग।



जल संरक्षण की आवश्यकता – क्यों?

जल संसाधनों का संरक्षण और उचित प्रबंधन समय की मांग है।

इससे स्वास्थ्य संबंधी जोखिम, खाद्यान्न असुरक्षा और पारिस्थितिकी संकट से बचा जा सकता है।



जल संसाधनों के अतिशोषण और कुप्रबंधन से गंभीर पारि-स्थितिकीय समस्याएँ उत्पन्न हो सकती हैं।



जल संरक्षण से जल दुर्लभता कम होती है, कृषि और खाद्यान्न सुरक्षा बनी रहती है, पर्यावरण संतुलन बना रहता है।



Graduate Panda

जल जीवन मिशन (JJM) एवं जल प्रबंधन

जल जीवन मिशन (JJM) :-

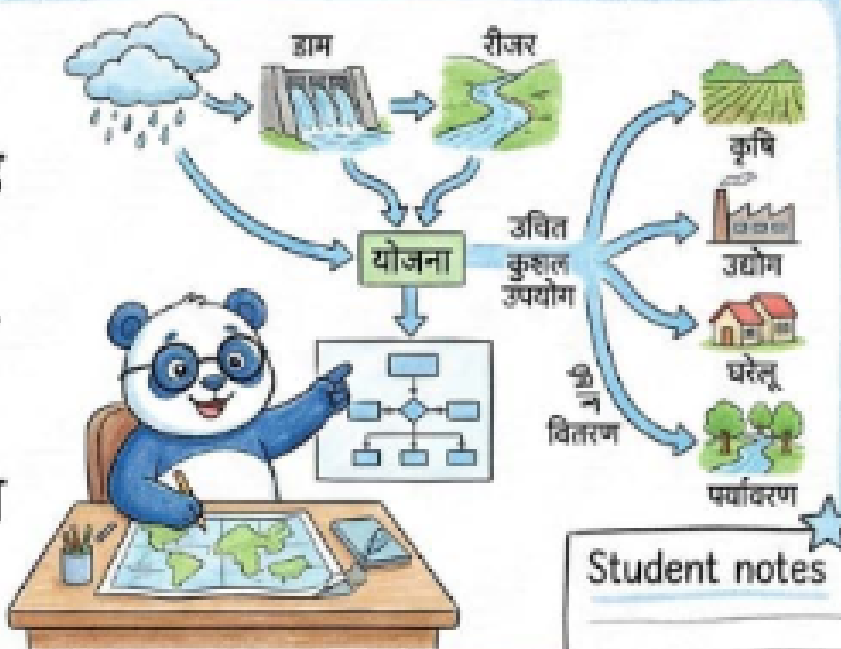


- भारत सरकार की महत्वपूर्ण पहल।
- **लक्ष्य :-** प्रत्येक ग्रामीण परिवार को प्रति व्यक्ति 55 लीटर प्रतिदिन पीने का साफ़ पानी पाइप द्वारा उपलब्ध कराना।
- **उद्देश्य :-** ग्रामीण जीवन की गुणवत्ता में सुधार।

Student note

जल प्रबंधन :-

जल प्रबंधन का अर्थ है जल संसाधनों की योजना बनाकर उनका उचित, कुशल तथा समान वितरण के साथ उपयोग करना।

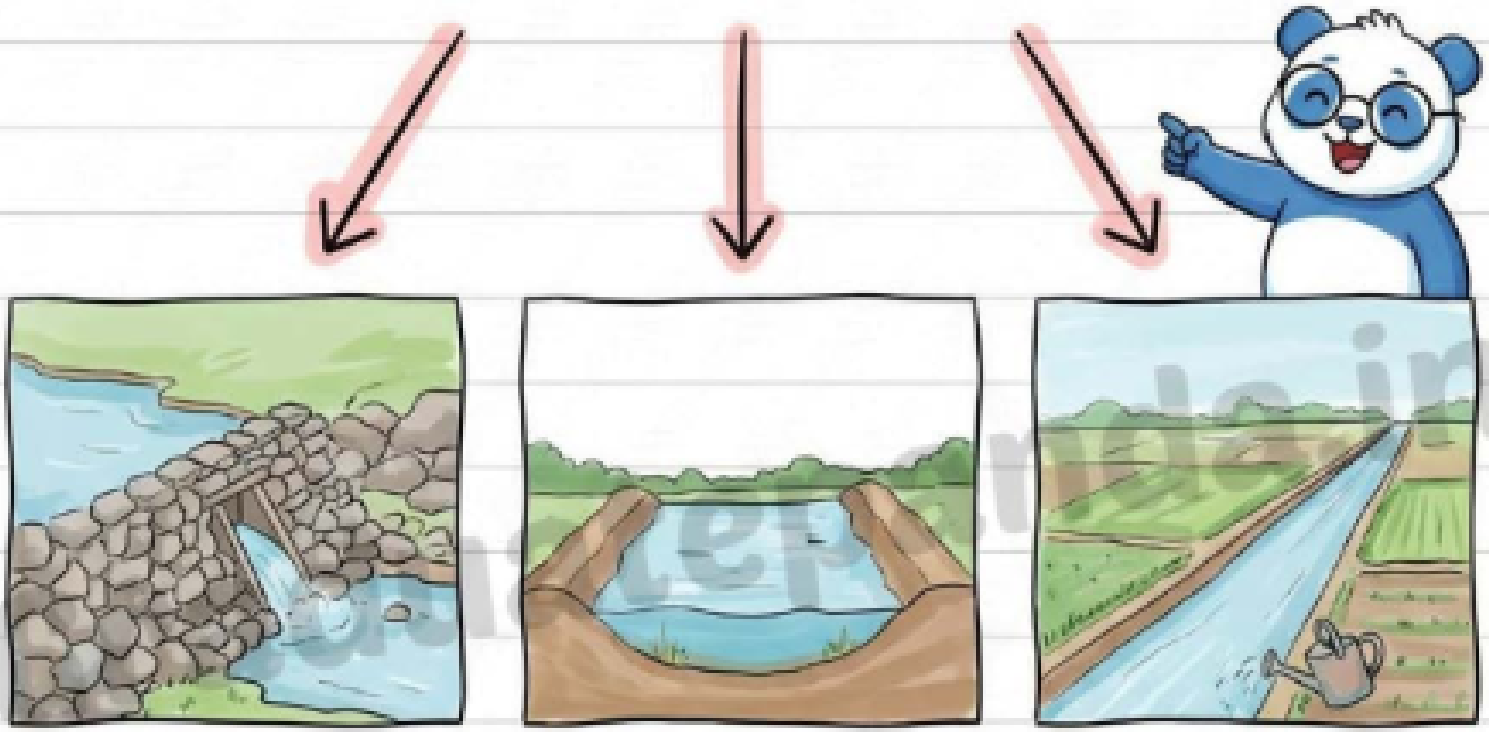


Student notes

Graduatepanda.in

पारंपारिक जल प्रबंधन तकनीकें :-

पुरातात्विक व ऐतिहासिक साक्ष्य बताते हैं कि प्राचीन भारत में जल संरक्षण की उन्नत प्रणालियाँ मौजूद थीं:



पत्थर एवं मलबे से बने बाँध – छोटे जलाशय बनाना।

तालाब/झीलों के तटबंध – वर्षा जल को संग्रहित करना।

नहरें – दूर तक पानी पहुँचाने की व्यवस्था।

Graduate Panda

प्राचीन भारत में जलीय कृतियाँ :-

ईसा से एक शताब्दी पहले इलाहाबाद के नजदीक श्रिंगवेरा में गंगा नदी की बाढ़ के जल को संरक्षित करने के लिए एक उत्कृष्ट जल संग्रहण तंत्र बनाया गया था।



चन्द्रगुप्त मौर्य के समय बृहत् स्तर पर बाँध, झील और सिंचाई तंत्रों का निर्माण करवाया गया।



कलिंग (ओडिशा), नागार्जुनकोंडा (आंध्र प्रदेश) बेन्नूर (कर्नाटक) और कोल्हापुर (महाराष्ट्र) में उत्कृष्ट सिंचाई तंत्र होने के सबूत मिलते हैं



Graduate Panda

प्राचीन भारत में जलीय कृतियाँ part 2



अपने समय की सबसे बड़ी कृत्रिम झीलों में से एक, **भोपाल झील**, 11वीं शताब्दी में बनाई गई।

14वीं शताब्दी में इल्तुतमिश ने दिल्ली में सिरी फोर्ट क्षेत्र में जल की सप्लाई के लिए **हौज़ खास** (एक विशिष्ट तालाब) बनवाया।



Graduatepanda.in

आधुनिक भारत में जल प्रबंधन :-



- प्राचीन परंपराओं को आधुनिक भारत में भी जारी रखा गया।



- आज अधिकतर **नदी बेसिनों** में बड़े **बाँध** बनाए गए हैं।

Graduate Panda

बाँध क्या है?

बाँध बहते हुए जल को रोकने, उसकी दिशा बदलने या उसका बहाव कम करने के लिए बनाई गई कृत्रिम अवरोधक संरचना है।



- बाँध के कारण जलाशय, झील, जलभरण क्षेत्र का निर्माण होता है।
- बाँध शब्द का अर्थ जलाशय से होता है, न कि केवल उसके ढाँचे से।

Graduatepanda.in

बाँध की संरचना की विशेषताएँ :-

- अधिकांश बाँधों में एक ढलवाँ हिस्सा होता है।
- इस भाग के ऊपर से या भीतर से जल रुक-रुक कर या लगातार बहता रहता है।
- इससे जल का नियंत्रित निकास होता है।



बाँधों को बहुउद्देशीय परियोजना क्यों कहा जाता है?

जब एक ही बाँध का उपयोग कई उद्देश्यों के लिए जाता है, तो उसे बहुउद्देशीय परियोजना कहते हैं।



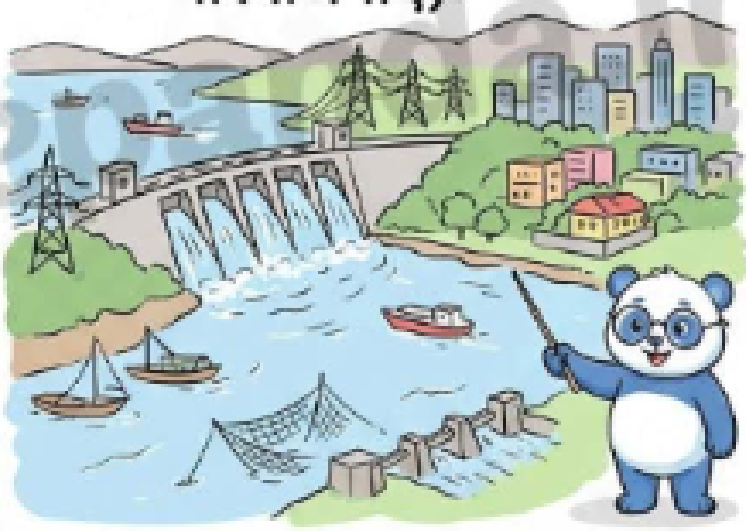
उदाहरण के साथ समझें :-

परम्परागत बाँध :-



पहले बाँधों का उपयोग केवल सिंचाई के लिए किया जाता था।

आधुनिक बाँध (बहुउद्देशीय परियोजनाएँ):-



आज बाँधों का उपयोग विद्युत उत्पादन, घरेलू व औद्योगिक जल आपूर्ति, बाढ़ नियंत्रण, मनोरंजन, नौचालन और मत्स्य पालन के लिए भी होता है।

➡ इसी कारण इन्हें बहुउद्देशीय परियोजनाएँ कहा जाता है।

Graduate Panda

बाँधों को बहुउद्देशीय परियोजना क्यों कहा जाता है?

प्रमुख उदाहरण :-

- भाखड़ा नांगल परियोजना (सतलुज-व्यास बेसिन): जल विद्युत और सिंचाई।



- हीराकुड परियोजना (महानदी बेसिन): जल संरक्षण और बाढ़ नियंत्रण।



जवाहर लाल नेहरू ने 'बाँधों को आधुनिक भारत के मंदिर' क्यों कहा है?

जवाहरलाल नेहरू बाँधों को गर्व से 'आधुनिक भारत के मंदिर' कहते थे।



कारण :- उनका मानना था कि ये परियोजनाएँ कृषि, ग्रामीण अर्थव्यवस्था और उद्योगों को एक साथ जोड़कर देश का तेजी से विकास करेंगी।

Graduate Panda

बहुउद्देशीय परियोजनाओं के नकारात्मक प्रभाव

A. पर्यावरणीय प्रभाव :-



- नदियों के प्राकृतिक बहाव में बाधा उत्पन्न होती है।
- जलाशयों में अत्यधिक तलछट का जमाव होता है, जिससे बाढ़ नियंत्रण क्षमता घट जाती है।
- जलीय जीवों का प्रवास और प्रजनन प्रभावित होता है।
- बाढ़ मैदानों की वनस्पति और मिट्टियाँ जलमग्न होकर नष्ट हो जाती हैं।

B. सामाजिक-आर्थिक प्रभाव :-



- कई बार बड़े बाँध बाढ़ नियंत्रण में असफल हो जाते हैं।
- बाढ़ से जान-माल की हानि तथा मृदा अपरदन होता है।
- उपजाऊ तलछट खेतों तक न पहुँचने से भूमि निम्नीकरण की समस्या बढ़ती है।
- कुछ क्षेत्रों में भूकंप की संभावना बढ़ जाती है।
- जल-जनित रोगों, प्रदूषण और कीट-रोगों में वृद्धि होती है।
- सिंचाई के कारण जल-गहन फसलों की ओर झुकाव जिससे मृदाओं के लवणीकरण हो सकते हैं।

Graduate Panda

प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (PMKSY)

उद्देश्य :-

प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना देश के सभी कृषि खेतों के लिए सुरक्षात्मक सिंचाई के कुछ साधनों तक पहुँच सुनिश्चित करती है, जिससे वांछित ग्रामीण समृद्धि आती है।



प्रमुख लक्ष्य :-

- हर खेत में पानी की वास्तविक उपलब्धता को बढ़ाना,
- और सुनिश्चित सिंचाई (हर खेत को पानी) के तहत बुवाई योग्य क्षेत्र का विस्तार करना,
- अपव्यय को कम करने और अवधि और सीमा दोनों में उपलब्धता बढ़ाने के लिए खेत में पानी के उपयोग की दक्षता में सुधार करना,
- सिंचाई और अन्य जल बचत प्रौद्योगिकियाँ की जगह्लंत प्रौद्योगिकियाँ (प्रति बूंद अधिक फसल) और सतत जल संरक्षण प्रणालियों का अपनाना आदि।



graduatepanda.in

वर्षा जल संग्रहण (Rainwater Harvesting)

वर्षा जल संग्रहण :- वर्षा जल संग्रहण वह तकनीक है जिसमें वर्षा के जल को खाली स्थानों, छतों, टैंकों तथा बेकार पड़े कुओं में एकत्र किया जाता है ताकि बाद में घरेलू, कृषि या भूजल पुनर्भरण के लिए उसका उपयोग किया जा सके।



वर्षाजल संग्रहण का महत्व :-

- ✓ जल की कमी को कम करता है।
- ✓ भूजल स्तर बढ़ाने में सहायता करता है।
- ✓ भविष्य के लिए जल का संरक्षण करता है।
- ✓ सूखे की समस्या को कम करता है।
- ✓ बाढ़ और जलभराव की संभावना घटाता है।
- ✓ सिंचाई और घरेलू कार्यों के लिए उपयोगी है।
- ✓ पर्यावरण संरक्षण में सहायक है।
- ✓ जल का विवेकपूर्ण उपयोग सुनिश्चित करता है।



graduatepanda

भारत के विभिन्न क्षेत्रों में वर्षाजल संग्रहण के तरीके

पश्चिमी हिमालय में 'गुल' या 'कुल' द्वारा नदी का जल खेतों तक पहुंचाया जाता था।



राजस्थान में छत वर्षा जल संग्रहण द्वारा पीने का पानी एकत्र किया जाता था।



पश्चिम बंगाल में बाढ़ जल वाहिकाओं से खेतों की सिंचाई होती थी।



शुष्क व अर्ध-शुष्क क्षेत्रों में खेतों में गड्ढे बनाकर वर्षा जल संग्रह किया जाता था। जैसलमेर में खादीन और अन्य क्षेत्रों में जोहड़ इसके उदाहरण हैं।



Graduatepanda.in

टाँका : राजस्थान की वर्षाजल संग्रहण की विशेष प्रणाली



राजस्थान के शुष्क क्षेत्रों जैसे: बीकानेर, फलोदी और बाड़मेर में घरों में भूमिगत भूमिगत टैंक (टाँका) बनाए जाते थे।



- टाँका में संग्रहित जल अगली उगली वर्षा तक उपयोग किया जा सकता था।
- यह जल 'पालर पानी' कहलाता है और शुद्ध माना जाता है।





टाँके के आसपास बने कमरे ठंडे रहते हैं, जिससे गर्मी में राहत मिलती है।

Graduatepanda.com

पालर पानी (Palar Pani)



graduatepanda.in

राजस्थान के शुष्क क्षेत्रों में पालर पानी का महत्व :-

→ यह पेयजल का मुख्य स्त्रोत है, जब अन्य सभी स्त्रोत सूख गए हों।

→ इसे पेयजल का **शुद्धतम रूप** माना जाता है।

→ गर्मियों में, ये टैंक भूमिगत कमरों और उनसे जुड़े कमरों को **ठंडा, साफ** रखते हैं।



Graduate Panda

छत वर्षा जल संग्रहण का आधुनिक उदाहरण : गंडाथुर गाँव

- कर्नाटक के **गंडाथुर गाँव** में **छत वर्षा जल संग्रहण** सफलतापूर्वक अपनाया गया है।



लगभग **200 घरों** में यह व्यवस्था है।

यहाँ **80%** संग्रहण दक्षता है।

गाँव को **'वर्षा जल संपन्न गाँव'** कहा जाता है।

- कर्नाटक को वर्षा जल प्रत्येक घर लगभग **50,000 लीटर जल प्रति वर्ष** संग्रह करता है।
- पूरे गाँव द्वारा लगभग **10,00,000 लीटर** जल प्रति वर्ष संग्रह।

अध्याय समाप्त